

Aufgabe 1

Die Bedeutung der Parameter in der Funktionsgleichung einer Polynomfunktion

Betrachtet werden Polynomfunktionen f mit $f(x) = x^2 + b \cdot x + 16$ ($b \in \mathbb{R}$).

Aufgabenstellung:

- a) Der Graph einer solchen Funktion f verläuft durch den Punkt $P = (-1 | 7)$.

☐ A Bestimmen Sie den Parameter b dieser Funktion f !

Geben Sie die Steigung dieser Funktion f an der Stelle $x = -1$ an!

- b) Geben Sie an, welcher allgemeine Zusammenhang zwischen der Extremstelle x_E einer solchen Funktion f und dem Parameter b besteht!

Berechnen Sie alle Werte des Parameters b , für die $f(x_E) = -9$ gilt!

- c) Für bestimmte Werte von b liegt der Tiefpunkt des Graphen von f auf einer der Koordinatenachsen. Bestimmen Sie diese Tiefpunkte!

Der Graph der Polynomfunktion g zweiten Grades geht durch diese Punkte. Bestimmen Sie eine Funktionsgleichung für g !

- d) Auf dem Graphen einer solchen Funktion f liegt der Punkt $Q = (2 | f(2))$.

Drücken Sie den Funktionswert $f(2)$ in Abhängigkeit vom Parameter b aus!

Die Tangente im Punkt Q an den Graphen der Funktion f schneidet die senkrechte Achse in einem Punkt R . Zeigen Sie mittels einer Rechnung, dass die Lage dieses Punktes R von der Wahl von b unabhängig ist!